

글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 블록체인 기반 의료 약품 유통망 보안 및 분석 모델
2. 의약품 공급망 보안 및 위조 방지 기술
3. 에너지 효율 혁신과 ESG 규제가 바꾼 블록체인 생태계
4. 블록체인이 여는 투명한 탄소 데이터 시대
5. 블록체인 기반 디지털 아트 소유권 혁신과 시장 재편

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 의료 약품 유통망 보안 및 분석 모델

- 인도네시아는 제약 유통의 난제와 위조 약품 및 불법 백신 유통이 심각한 상황
- 이에 대해 블록체인 기술을 도입하여, 제조부터 투약까지 검증할 수 있는 분산형 유통 관리 모델을 제안함

생명과 직결되는 의약품 유통에서 데이터 조작을 불가능하게 만드는 특성은 사회적 비용을 줄이고 공중 보건의 신뢰도를 회복하는 데 결정적인 역할을 할 수 있으며, 이는 기술이 사회적 문제를 해결하는 '소셜 임팩트'의 좋은 사례가 됨

▶ 개발도상국에서 위조 의약품 확산과 중앙집중식 추적 시스템의 취약성이 공중보건을 위협하며, 보다 신뢰성 높은 대안 기술의 필요성이 제기되고 있음

- 인도네시아를 비롯한 개발도상국에서는 위조 의약품과 불법 백신의 유통이 공중 보건을 위협하는 심각한 문제로 대두되고 있음
- 최근 가짜 백신이 합법적인 유통 채널을 통해 확산된 사건은 의료 시스템에 대한 대중의 신뢰를 크게 훼손하였으며, 규제 기관의 감시 강화에도 불구하고 규제가 미비한 온라인 시장을 통해 이러한 위협이 지속되고 있는 실정임
- 특히 의약품의 유효기간, 복용량에 대한 대중의 인식 부족은 잘못된 약물 사용으로 이어져 치료 효과를 떨어뜨리고 환자의 안전을 위협하는 요인이 되고 있음
- 이를 해결하기 위해 일부 국가에서는 의약품 포장마다 고유 식별자를 부여하는 직렬화(Serialization)나 RFID(Radio Frequency Identification) 기술을 도입하여 유통 과정을 추적하고 있음
- 그러나 인도네시아와 같은 환경에서는 중앙 집중식 데이터베이스에 의존하는 이러한 시스템이 해킹이나 데이터 조작에 취약하고 인프라 부족으로 인해 실효성을 거두기 어려운 한계가 있음
- 이에 따라 중앙 집중식 시스템의 대안으로 블록체인은 모든 거래 내역을 분산 원장에 기록하여 데이터의 불변성을 보장하고, 제조사부터 환자까지의 모든 유통 과정을 투명하게 검증할 수 있는 환경을 제공함
- 그러나 기존 연구들은 선진국의 안정적인 인프라를 전제로 하는 경우가 많아, 파편화된 의료 시스템과 디지털 격차가 존재하는 개발도상국에 그대로 적용하기에는 무리가 있음

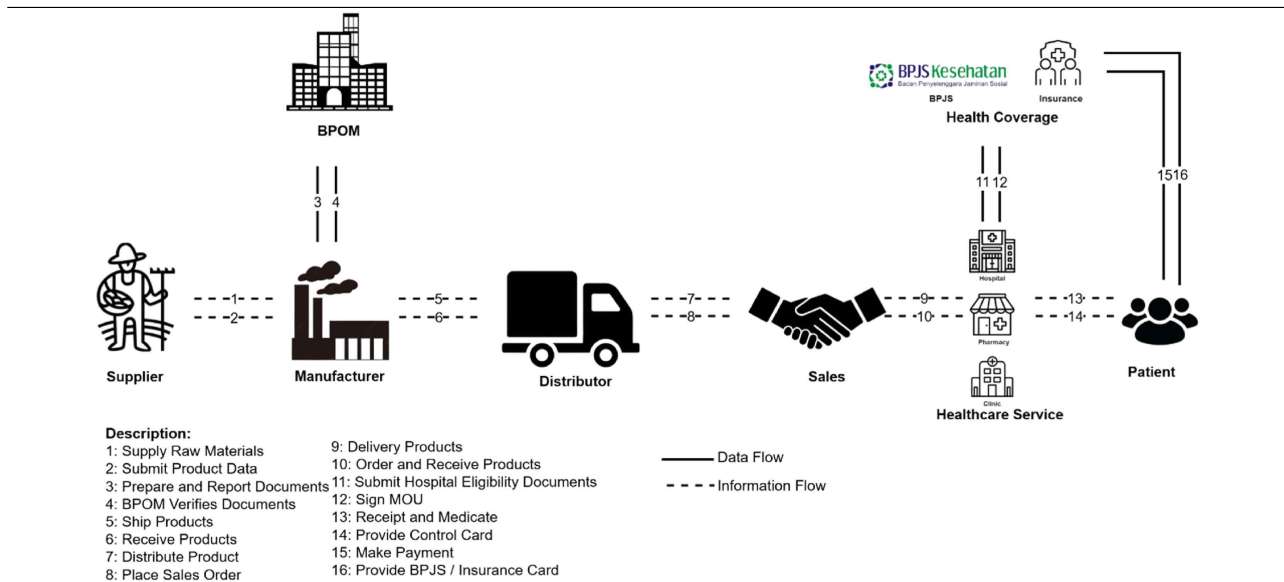
▶ 하이퍼레저 패브릭 기반 블록체인 모델은 스마트 계약을 활용해 의약품 유통 전 과정을 자동 검증·기록함으로써 위조 유입을 차단하고 신뢰성 높은 추적 체계를 제공함

- 제안된 블록체인 모델은 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)을 기반으로 구축되었는데, 이는 프라이빗 채널을 통해 민감한 의료 데이터를 안전하게 보호하면서도 높은 트랜잭션 처리 속도와 확장성을 제공하기 때문임
- * 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric): 기업이 서로 신뢰할 수 있는 네트워크 안에서, 민감한 정보를 보호하며, 빠르게 거래를 처리하기 위해 사용하는 블록체인 플랫폼
- 이 시스템의 핵심은 스마트 계약을 활용하여 유통 과정의 주요 단계를 자동화하는 것으로 공급업체,

제조사, 규제 기관(BPOM), 유통업체, 의료 서비스 제공자, 보험사, 환자 등 8개의 주요 이해관계자가 참여하며, 각 단계마다 생성되는 데이터는 고유한 약품 ID와 연동되어 블록체인에 기록됨

- 예를 들어, 제조사가 약품을 출하할 때 스마트 계약은 해당 배치의 유효성을 자동으로 검증하고, 규제 기관의 승인 여부를 확인한 후 유통업체로의 소유권 이전을 기록함
- 이 과정에서 위조되거나 승인받지 못한 약품이 유통망에 진입하는 것을 원천적으로 차단할 수 있으며, 환자에게 약품이 투여되는 시점에는 해당 약품이 리콜 대상이 아니고, 정식 유통 경로를 거쳤으며, 이전에 사용된 적이 없다는 조건을 실시간으로 검증함으로써 중복 투약이나 위조 약품 사용을 방지함

[제약 공급망 활동]



출처 : Science Direct, 'An Analytics-Based Model for Securing the Healthcare Drug Distribution Network with Blockchain', 2025.11.29.

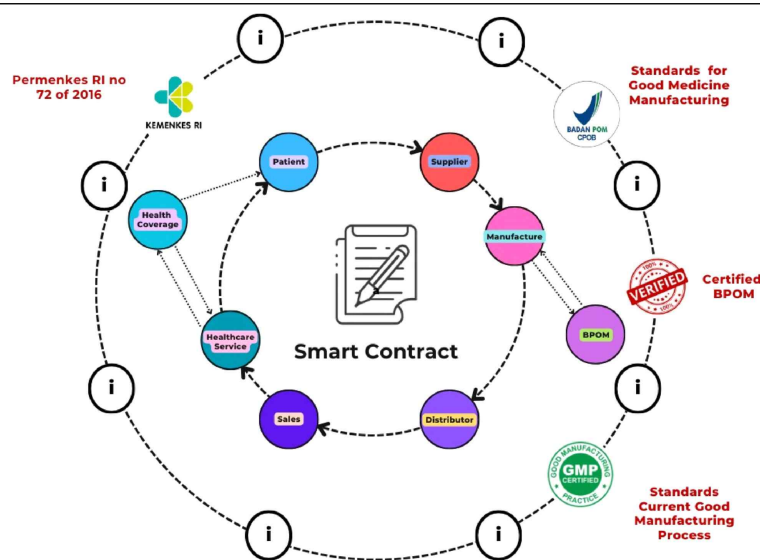
▶ 시뮬레이션 결과 제안된 블록체인 시스템은 실시간 검증 성능과 데이터 무결성을 확보해 의료 현장에서의 즉각적 판단 지원과 부정행위 방지 기능을 입증함

- 제조사가 약품 배치를 생성하고, 규제 기관이 이를 승인하며, 의료 제공자가 환자에게 투약하는 전 과정을 시뮬레이션한 결과, 시스템은 각 단계에서 발생하는 트랜잭션을 정확하게 기록하고 규제 조건을 엄격하게 집행하는 것으로 나타났음
- 특히 의료 현장에서 가장 중요한 투약 직전 검증 단계에서의 지연 시간을 측정한 결과, 대부분의 응답이 23~35ms(밀리초) 이내에 이루어져 실시간 사용에 무리가 없음이 확인되었음
- 이는 환자를 진료하는 긴박한 상황에서도 시스템이 즉각적인 피드백을 제공하여 의료진의 의사결정을 지원할 수 있음을 의미함
- 이미 투약된 약품에 대해 다시 검증을 시도했을 때 시스템이 일관되게 이미 사용됨이라는 메시지를 반환하며 거부하는 것을 확인했으며, 이는 블록체인의 불변성을 통해 이중 청구나 보험 사기와 같은 부정행위를 기술적으로 방지할 수 있음을 입증하는 결과임
- 시뮬레이션 결과는 제안된 스마트 계약이 복잡한 유통 구조 속에서도 데이터의 무결성을 유지하고, 규제 기관의 개입이 필요할 때 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 유연성을 갖추고 있음을 보여줌

▶ 블록체인의 시스템의 전국적 확산을 위해서는 초기 비용 지원, 규제 가이드라인 수립, 시범사업 추진 등 제도적·기술적 기반 마련이 필수적임

- 기술적 검증에도 불구하고, 블록체인 시스템이 인도네시아 전역으로 확산되기 위해서는 몇 가지 현실적인 장벽을 넘어야 함
- 첫째, 초기 도입 비용 문제로 인해 중소 제약사나 영세 약국의 경우 블록체인 인프라 구축에 필요한 비용이 부담될 수 있으므로, 정부의 세금 감면이나 보조금 지원과 같은 재정적 인센티브가 필수적임
- 둘째, 명확한 규제 프레임워크의 부재로 인해 규제 기관인 BPOM은 블록체인 기반의 데이터 표준, 보안 프로토콜, 법적 효력에 대한 가이드라인을 수립하여 기업들이 기술을 도입할 수 있는 환경을 조성해야 함

[블록체인이 포함된 제약 공급망]



출처 : Science Direct, 'An Analytics-Based Model for Securing the Healthcare Drug Distribution Network with Blockchain', 2025.11.29.

- 정부, 제약 기업, 기술 제공업체가 협력하여 시범 사업을 추진하고, 이를 통해 축적된 노하우와 데이터를 공유함으로써 전체 생태계의 기술 수용도를 높여야 함
- 또한 IoT 센서나 RFID와 같은 기존 기술과 블록체인을 융합하여 실시간 온도 모니터링 등 콜드체인(Cold Chain) 관리까지 영역을 확장한다면, 백신과 같이 온도에 민감한 의약품의 안전성까지 획기적으로 높일 수 있을 것임

- 스마트 계약을 통해 규제 기관은 감시 비용을 줄이면서도 집행력을 높여 인력 중심에서 시스템 중심의 실시간 사전 예방으로 규제 패러다임을 전환하는 계기가 될 수 있음
- 본 연구에서 제안한 프라이빗 블록체인이나 경량화된 검증 로직은 개발도상국의 현실적인 제약 조건을 극복하면서도 필수적인 기능을 구현하려는 시도로, 기술 도입 시 현지화의 중요성을 시사함

[출처]

- Science Direct, 'An Analytics-Based Model for Securing the Healthcare Drug Distribution Network with Blockchain', 2025.11.29.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

의약품 공급망 보안 및 위조 방지 기술

- 위조 의약품은 연간 100만 명의 사망과 2,000억 달러의 손실을 초래하는 심각한 문제임
- 기존의 중앙화된 추적 시스템은 보안에 취약하고 효율성이 떨어지는 한계가 있음

기술적 완성도뿐만 아니라 사용자 경험(UX)을 고려한 설계가 필수적이며 복잡한 블록체인 기술을 소비자가 직접 다루게 하는 대신, 친숙한 QR 코드 인터페이스를 통해 접근성을 높인 전략은 기술의 대중화를 위해 반드시 필요한 접근 방식임

▶ 위조 의약품으로 인한 심각한 공중보건 피해와 기존 인증 기술의 한계를 해결하기 위해 블록체인·EdDSA 기반 공급망 보안 프레임워크의 필요성이 대두됨

- 현대 사회에서 위조 의약품 문제는 단순한 지적 재산권 침해를 넘어 환자의 생명을 위협하고 의료 시스템 전반의 신뢰를 무너뜨리는 심각한 공중 보건 위기로 대두되고 있음
- 세계보건기구(WHO)의 통계에 따르면 매년 약 100만 명이 위조 의약품 복용으로 인해 사망하고 있으며, 이로 인한 전 세계적인 경제적 손실은 연간 약 2,000억 달러에 달하는 것으로 추산됨
- 이러한 위조 의약품에는 봉산, 바닥 왁스, 산업용 화학물질과 같은 독성 물질이 포함될 수 있어 장기 손상이나 알레르기 반응, 심지어 사망에 이르는 치명적인 결과를 초래할 수 있음
- 특히 개발도상국에서는 규제 집행이 약하고 유통 경로가 불투명하여 전체 의약품의 상당수가 위조될 위험에 처해 있으며, 지난 30년간 약 600억 타카(BDT) 규모의 위조 의약품이 거래된 것으로 보고됨
- 기존의 바코드 스캔이나 종이 기반 인증 방식은 데이터의 위변조가 쉽고 실시간 검증이 어려워 이러한 문제를 근본적으로 해결하는 데 한계를 드러내고 있음
- 따라서 본 보고서에서는 블록체인의 투명성과 EdDSA 암호화 알고리즘의 효율성을 결합하여 위조 의약품을 원천 차단하고 공급망의 투명성을 확보하는 새로운 프레임워크를 심층적으로 분석하고자 함

▶ 의약품 공급망 특성에 적합한 보안성과 연산 효율성을 확보하기 위해, 기존 RSA-ECDSA의 한계를 보완하는 고속·저에너지의 EdDSA(Ed25519) 알고리즘을 채택한 모델이 제안됨

- 현재의 의약품 공급망(DSC)은 제조업체, 유통업체, 소매업체, 병원 등 다수의 참여자가 복잡하게 얽혀 있어 전체 유통 과정을 투명하게 추적하기 어려운 구조적 문제를 안고 있음
- 이러한 불투명성은 중간 단계에서 승인되지 않은 유통업자가 개입하거나 위조 의약품이 정품으로 둔갑하여 유입될 수 있는 허점을 제공함
- 기존 연구들은 이러한 문제를 해결하기 위해 RSA나 ECDSA와 같은 디지털 서명 알고리즘을 활용한 블록체인 시스템을 제안해 왔음
- 그러나 RSA 알고리즘은 키(Key)의 크기가 커서 계산 비용이 많이 들고 처리 속도가 느리다는 단점이 있으며, ECDSA는 난수 생성 과정에서의 취약점으로 인해 부채널 공격(Side-channel attack)에 노출될

위험이 존재함

- IoT을 결합한 방식은 실시간 모니터링을 가능하게 하지만, 데이터 프라이버시 문제와 높은 구현 복잡성, 그리고 계산 비용 증가라는 새로운 과제를 안겨주었음
- 보안성은 유지하면서도 계산 효율성이 뛰어나고 에너지 소모가 적은 새로운 암호화 기술의 도입이 시급한 상황이며, 이는 대규모 트랜잭션이 발생하는 의약품 공급망의 특성상 필수적인 요소로 작용함
- 본 연구에서 제안하는 프레임워크의 핵심은 에드워즈 곡선 디지털 서명 알고리즘(EdDSA), 그중에서도 Ed25519 변형을 채택했다는 점이며, EdDSA는 기존의 RSA나 ECDSA에 비해 더 작은 크기의 키를 사용하면서도 동등하거나 더 높은 수준의 보안 강도를 제공하는 것이 특징임
- 기술적으로 EdDSA는 트위스티드 에드워즈 곡선(Twisted Edwards Curve)을 기반으로 하여 서명 생성 및 검증 속도가 매우 빠르며, 실험 결과에 따르면 EdDSA는 123KB에서 258KB 사이의 다양한 데이터 패킷 크기에서 RSA나 ECDSA보다 훨씬 빠른 서명 및 검증 속도를 보여주었음
- 예를 들어 123KB 데이터에 대해 EdDSA의 서명 시간은 0.0019초에 불과해 ECDSA의 0.0105초보다 약 5배 이상 빠른 성능을 기록함
- 이러한 특성은 수많은 의약품이 실시간으로 유통되는 환경에서 시스템의 병목 현상을 방지하고 에너지 효율성을 극대화하는 데 결정적인 기여를 함

▶ 이더리움 기반 스마트 계약과 QR 인증 모듈을 활용해 제조-유통-소비자까지 전체 공급망을 투명하게 추적하고 최종 소비자도 손쉽게 진위를 확인할 수 있는 시스템이 구축됨

- 제안된 시스템은 이더리움 블록체인 네트워크를 기반으로 구축되었으며, 스마트 계약을 통해 중개자 없이도 거래 조건이 충족되면 자동으로 프로세스가 실행되도록 설계되었음
- 시스템의 주요 참여자는 시스템 관리자, 제조사, 유통업체, 운송업체, 소매업체(약국/병원)로 구성되며, 소비자는 블록체인에 직접 참여하지 않고 클라우드 기반의 조회 서비스를 통해 의약품 진위를 확인함
- 전체 프로세스는 제조사가 정부 규제 기관(DGDA)의 인증을 받아 시스템에 등록되는 것부터 시작됨
- 본 프레임워크의 가장 큰 차별점 중 하나는 최종 소비자가 복잡한 블록체인 기술을 이해하지 못하더라도 손쉽게 의약품의 진위를 확인할 수 있는 QR 코드 인증 모듈을 제공한다는 것임
- 소비자는 스마트폰을 이용해 의약품 포장에 부착된 QR 코드를 스캔하기만 하면 해당 의약품의 제조일자, 유통 경로, 현재 상태 등의 정보를 클라우드를 통해 즉시 확인할 수 있음
- 이는 블록체인 네트워크에 직접 접속하는 부담을 줄이면서도 데이터의 투명성을 소비자에게까지 확장하는 효과적인 방법임
- 기존 시스템들이 주로 기업 간(B2B) 유통 관리에 초점을 맞춘 반면, 이 시스템은 라스트 마일(Last Mile)인 소비자 단계까지 보안을 확장하여 위조 의약품으로 인한 피해를 직접적으로 예방함
- 소비자는 별도의 계정을 생성할 필요 없이 조회 권한만을 가지며, 이를 통해 시스템의 과부하를 방지하고 사용자 편의성을 극대화함

- 이러한 접근 방식은 특히 기술적 문해력이 낮거나 IT 인프라가 부족한 지역의 소비자들도 안전하게 의약품 구매할 수 있도록 돕는 사회적 안전망 역할을 수행함

▶ 제안된 시스템은 기존 대비 트랜잭션 처리 속도·처리량·에너지 효율이 크게 향상되어 대규모 유통 환경에서도 안정적으로 확장 가능한 성능을 입증함

- 입증된 제안된 시스템의 성능을 검증하기 위해 인텔 Core i5 프로세서와 8GB RAM 환경에서 이더리움 테스트 네트워크를 활용한 실험이 진행되었음
- 성능 분석 결과, 제안된 시스템의 평균 트랜잭션 실행 시간은 약 12.22초로, 기존 시스템의 평균인 18.29초에 비해 약 33% 단축된 것으로 나타남
- 이는 EdDSA 알고리즘의 빠른 연산 속도 덕분에 트랜잭션 처리 효율이 크게 향상되었음을 의미함
- 시스템 처리량 측면에서도 동시 사용자가 100명에서 500명으로 증가함에 따라 처리량이 200kB/s에서 875kB/s로 증가하여, 대규모 트래픽 환경에서도 시스템이 안정적으로 확장될 수 있음을 증명함
- 또한 에너지 소비량 분석에서도 RSA나 ECDSA를 사용하는 기존 시스템 대비 현저히 낮은 전력 소모를 보였는데, 이는 트위스티드 에드워즈 곡선을 사용한 효율적인 연산 과정이 CPU 부하를 줄였기 때문임

▶ 스마트 계약 감사와 하이브리드 저장 방식으로 보안성을 확보했으며, 향후 IoT-AI 기반 기능 확장과 실제 기관 연계를 통한 규제 적합성 및 상호운용성 검증이 요구됨

- 스마트 계약의 취약점을 탐지하기 위해 자동화된 감사 도구를 사용하여 정적 및 기호 분석을 실시한 결과, 정수 오버플로우나 재진입 공격과 같은 주요 취약점이 발견되지 않았음
- 데이터 기밀성을 위해 민감한 정보는 오프체인에 저장하고 해당 콘텐츠의 해시값만을 블록체인에 기록하는 하이브리드 저장 방식을 채택하여 데이터 유출 위험을 최소화함
- 분산 원장의 특성상 단일 실패 지점이 없어 디도스 공격에 대한 저항력이 높았으며, 이러한 보안 조치들은 의약품 공급망에서 발생할 수 있는 데이터 위변조 및 해킹 위험을 효과적으로 차단함
- 향후 연구에서는 IoT 센서를 통합하여 의약품의 운송 중 온도나 습도 상태를 실시간으로 모니터링하는 콜드체인 기능을 추가하고, 인공지능(AI) 기반의 이상 징후 탐지 모델을 도입하여 위조 패턴을 사전에 식별하는 방향으로 시스템을 고도화할 계획임

- 기존의 무거운 RSA 암호화 알고리즘 대신 경량화된 EdDSA를 채택함으로써 보안성은 유지하되 처리 속도와 전력 소모를 획기적으로 개선한 점은 IoT 기기에서의 블록체인 상용화 가능성을 높여주는 중요한 기술적 통찰을 제공함
- 효율적인 알고리즘 설계는 방글라데시와 같은 위조 의약품 고위험 국가들에게 현실적인 해결책을 제시하며, 향후 글로벌 보건 격차를 해소하는 데 기여할 수 있는 기술적 토대가 될 것임

[출처]

- Science Direct, 'A blockchain-based framework for drug security: Leveraging EdDSA to prevent counterfeiting', 2025.11.27.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

에너지 효율 혁신과 ESG 규제가 바꾼 블록체인의 생태계

- 비트코인이 연간 약 204 TWh의 전력을 소비하며 블록체인의 에너지 소비 문제가 핵심 리스크로 부각됨
- 이에 따라 EU, SEC과 같은 기관에 의해 지속가능성에 대한 요구가 산업 전반에 걸쳐 규제로 구체화됨

블록체인의 높은 에너지 소비라는 구조적 한계에 따라, PoS 전환과 다양한 친환경 전략을 채택한 주요 네트워크들이 등장하였으며, ESG 규제·투자 확대가 에너지 효율성과 투명성을 새로운 경쟁 기준으로 정착시키고 있음

▶ 블록체인은 높은 에너지 소비로 비판받으며 지속가능성 요구로 인한 친환경 전환이 핵심 과제로 부상함

- 비트코인은 연간 약 204 TWh라는 태국 전체 전력 소비량에 맞먹는 에너지를 사용하며, 블록체인의 높은 에너지 소비라는 구조적 한계로 비판을 받음
- 이와 같이 에너지 사용량이 블록체인 평가의 핵심 리스크로 지목되면서, 탄소 규제와 ESG 요구가 강화되는 글로벌 환경에서 블록체인의 지속가능성 문제가 화두로 떠오름
- 그러나 2022년 이더리움이 작업증명(Proof-of-Work, PoW)에서 지분증명(Proof-of-Stake, PoS)로 전환한 이후, 소비 전력은 연간 0.0026 TWh, 약 200~250가구 전력량 수준으로 감소함
- 또한 흐름에 따라 에너지 문제를 해결하는 것이 단지 기술 개선의 수준을 넘어, 경쟁우위 요소로 전환되고 있으며 다양한 주요 네트워크들은 각자의 방식으로 그린 블록체인의 제시하고 있음

네트워크	주요 전략	네트워크	주요 전략
Algorand	- UNDP 협력	Tezos	- 그린 NFT 생태계 구축
Cardano	- 저전력 구조 - 온체인 탄소 추적 도입	Energy Web Chain	- 재생에너지 인증서시장
Chia Network	- 에너지 소비 축소 - 하드웨어 낭비 감소	Celo	- 기후 긍정적 DeFi, ReFi
Hedera Hashgraph	- 글로벌 기업 협의체 운영	Solana	- 탄소상쇄 프로그램 운영

- 이러한 환경성과 투명성에 대한 요구는 산업에서 뿐만 아니라 다음과 같은 규제로 구체화 되고 있음
 - 1) EU MiCA(Market in Crypto-Asset): 에너지 소비 · 탄소배출 정보 공개 의무화
 - 2) 미국 SEC 기후 공시 규칙: 법적 절차로 시행이 일시 보류되었으나, 기관투자자의 ESG 요구는 지속적으로 증가
 - 3) ESG 투자자금: 2025년까지 50조 달러, 전 세계 운용자산규모AUM의 1/3을 차지할 것으로 전망

- 블록체인 프로젝트는 단순 성능이 아니라 에너지 효율·탄소 투명성·ESG 대응능력이 핵심 경쟁력이 되는 환경에 직면하고 있으며, 지속가능성 구현 여부가 네트워크 선택의 기준으로 자리 잡을 것으로 전망됨
- 주요 네트워크들이 각자의 기술(예: PoS, PoA, PoST 등)로 에너지효율을 강화하며 그린 블록체인을 표방함에 따라, 친환경 설계는 선택이 아닌 생태계 생존전략이자 투자유치의 필수 요소로 전환되고 있음

[출처]

- Forbes, 'The Best Green Blockchain Initiatives To Watch In 2026', 2025.11.21.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인이 여는 투명한 탄소 데이터 시대

- 급성장 중인 글로벌 탄소배출권 시장은 2026년 1.3조 달러 규모로 확대될 것으로 전망됨
- 그러나 데이터 불일치·그린워싱·시장 분절 등 구조적 문제로 신뢰성 및 효율성이 저하되고 있음

블록체인은 탄소 배출권 시장의 보고 체계 불일치와 데이터 신뢰성 부족 등 탄소배출권 시장의 문제를 해결하기 위해 위변조 방지 데이터 기록, 실시간 검증, 토큰화 등을 통한 유동성·투명성 강화 등 핵심 기능을 제공함

▶ 블록체인 기술은 급성장 중인 탄소배출권 시장의 구조적 한계를 해결할 기술로 주목받고 있음

- 최근 암호자산 시장에서 변동성이 반복적으로 나타나고 있음에도 불구하고, 블록체인 기술은 비트코인을 넘어 금융·환경 등 다양한 영역에서 활용 범위를 넓혀가고 있음
- 특히 전 세계적으로 규모가 빠르게 확대되고 있는 탄소배출권 시장은 2023년 기준 약 9,332억 달러로 추정되며, 2026년에는 1.3조 달러에 이를 것으로 전망됨
- 그러나 시장 성장에도 불구하고 보고 체계의 불일치, 데이터 신뢰성 부족, 플랫폼 분산, 가격 불안정 등 구조적 문제들이 지속되면서 효율성 제고가 시급한 상황임
- 탄소배출권 시장의 신뢰성을 저해하는 핵심 요인은 '그린워싱(green washing)'과 '데이터 불일치' 문제인데, 이는 프로젝트별 배출 감축량 산정 방식이 제각각이고, 보고 정보의 조작 가능성도 완전히 배제할 수 없기 때문이다
- 블록체인은 위·변조가 불가능한 데이터 저장 방식과 시간별 기록 기능을 통해 위성 데이터, IoT 센서, 현장 관측 데이터 등 다양한 정보를 투명하게 기록할 수 있어 이러한 문제를 해결할 수 있는 기술적 도구로 주목받음
- 이를 기반으로 실시간 검증이 가능해지고, 스마트 계약을 활용해 탄소 감축량에 따른 크레딧 지급이나 인센티브 배분도 자동화할 수 있어 신뢰성과 효율성을 동시에 높일 수 있음
- 블록체인 기반 토큰은 거래비용을 낮추고, 24시간 글로벌 시장에서 유통될 수 있어 유동성을 크게 높이며, 또한 모든 거래 기록이 온체인에 남기 때문에 가격 형성 과정이 투명해지고, 기존 시장의 불확실성과 가격 조작 가능성을 줄일 수 있음

- 탄소배출권 시장의 신뢰성과 투명성 확보를 위해서는 표준화된 데이터 관리와 기술 기반 검증 체계가 필수화될 것이며, 블록체인이 그 핵심 인프라 역할을 수행할 가능성이 큼
- 탄소자산의 토큰화와 실시간 모니터링 기반의 거래 구조는 가격발견 기능을 개선하고 투자 접근성을 확대함으로써, 향후 탄소 금융시장 활성화 및 정책기반 시장 운영에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨

[출처]

- Forbes, 'Blockchain Is Key To Improving Carbon Credit Markets', 2025.11.21.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

블록체인 기반 디지털 아트 소유권 혁신과 시장 재편

- 블록체인은 디지털 작품의 소유권과 투명성을 보장하여 예술가 권한 확대와 새로운 시장 구조를 촉진함
- 블록체인 Web3 환경에서 예술가와 수집가가 플랫폼을 통해 직접 연결되고, 거래 관행이 재편되고 있음

블록체인은 NFT 기반 소유권 인증, 직거래 구조, 스마트 계약 로열티, 커뮤니티 중심 가치 형성 등을 통해 예술가의 자율성과 시장 투명성을 높이며 기존 예술 시장의 구조적 한계를 근본적으로 재편하고 있음

▶ 디지털 경제 확산과 함께 블록체인이 새로운 예술 생태계를 형성하는 핵심 기술로 부상하고 있음

- 예술은 시대의 기술을 반영하며 진화해왔으며, 카메라·디지털 드로잉 도구에 이어 블록체인의 등장으로 또 한 번의 구조적 변화를 맞이하고 있음
- 디지털 경제가 급속히 확대되는 가운데, 블록체인은 창작물의 소유권을 명확히 기록하고 유통 과정을 투명하게 만드는 새로운 예술 생태계를 형성하며, 예술가·수집가·시장 구조 전반에 큰 변화를 촉발함
- 블록체인이 예술 분야에서 주목받는 이유는 디지털 작품을 고유하게 인증할 수 있기 때문이며, 작품을 NFT 형태로 발행하면 블록체인에 영구적 소유 기록이 남아 누구나 작품의 진정성과 소유자를 확인할 수 있음
- 이러한 블록체인 기반의 디지털 작품 인증 과정은 예술가에게 다음과 같은 실질적 혁신을 제공함
 - 1) 중간 유통자를 거치지 않고 전 세계 수집가에게 직접 판매 가능
 - 2) 스마트 계약 기반 로열티를 설정해 2차·3차 거래에서도 지속적 수익 확보
 - 3) OpenSea, SuperRare 등 글로벌 플랫폼을 통한 유통 구조의 개방화
- 기존 예술 시장에서 작품 거래는 갤러리나 큐레이터를 통해 이루어졌으나, Web3 환경에서는 예술가와 수집가가 직접 연결되는 방식으로 구조가 전환되고 있음
 - 1) 소셜미디어·NFT 플랫폼을 통한 직접 소통 및 관계 형성
 - 2) 커뮤니티 참여 기반의 작품 가치 형성 및 공동 창작
 - 3) 작품 구매자에게 제공되는 독점 콘텐츠·비공개 소통 채널·사전 공개 혜택
- 블록체인은 예술 시장의 구조적 장벽을 낮추고, 창작자에게는 더 큰 자율성·지속가능한 수익·전 세계적 접근성을 제공하는 혁신적 기술로 자리 잡고 있음

- 블록체인은 예술 시장의 중개 비용과 불투명성을 줄여 창작자 중심의 공정한 수익 구조를 가능하게 하며, 예술 생태계의 지속가능한 성장 기반을 마련할 기술로 부상하고 있음
- 예술가·수집가·커뮤니티 간의 직접적 상호작용이 강화됨에 따라, 예술의 생산·유통·소비 방식이 글로벌·개방형·참여형 구조로 변화해 디지털 시대의 새로운 예술 문화 형성이 가속될 전망이다

[출처]

- PostCrescent, 'How Blockchain Is Redefining the Art World, One Digital Canvas at a Time', 2025.11.25.